Autômatos - 2023.2

Segunda Chamada

1. (2,0) Dê diagramas de estado de AFNs para as linguagens a seguir, em todos os casos o alfabeto é $\Sigma = \{a, b\}$

   (a) $\{ w \in \Sigma^* \mid$ toda posição ímpar de w é $a\}$

   (b) $\{ w \in \Sigma^* \mid w$ inicia com a, ba ou $bba\}$

2. (2,0) Dê expressões regulares para as linguagens a seguir, em todos os casos o alfabeto é $\Sigma = \{a, b\}$

   (a) $\{ w \in \Sigma^* \mid w$ contém pelo menos três a's$\}$.

   (b) $\{ w \in \Sigma^* \mid w$ contém pelo menos dois b's e no máximo um $a\}$.

3. (2,0) Mostre que $L = \{a^i b^j c^k \mid i > j > k\}$ não é uma linguagem regular.

4. (2,0) Escolha uma das seguintes linguagens e dê uma gramática livre de contexto que a gere, em todos os casos o alfabeto é $\Sigma = \{a, b\}$

   (a) $\{a^n b^{n+m} a^m \mid n, m \geq 0\}$

   (b) $\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0$ e $i \geq j$ ou $j \geq k\}$

5. (2,0) Apresente diagramas de estados de um autômato de pilha para a outra linguagem da questão anterior. (*Construa os autômatos sem utilizar métodos de conversão entre GLC e APs*)

CamScanner